24. பின்வரும் வினைகளில் எது அதிகபட்ச என்ட்ரோபி மாற்றத்தை கொண்டிருக்கும்?

அ. $Ca(S) + ½\ O_2(g) \rightarrow CaO(S)$

ஆ. $C(S) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

இ. $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$

ஈ. $CaCO_3(S) \rightarrow CaO(S) + CO_2(g)$

25. ஒரு குறிப்பிட்ட வினையின் ΔH மற்றும் ΔS மதிப்புகள் முறையே 30 $kJ\ mol^{-1}$ மற்றும் 100 $JK^{-1}mol^{-1}$ எனில் , எந்த வெப்பநிலைக்கு மேல் வினையானது தன்னிச்சையாக நிகழும்.

அ. 300 K ஆ 30 K இ. 100 K ஈ. 20^0 C

II. பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாகவிடையளி

26. வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியை கூறு.

27. ஹெஸ்ஸின் வெப்பம் மாறா கூட்டல் விதியை வரையறு.

28. பொருண்மைசாரா பண்பை இரண்டு எடுத்துக் காட்டுகளுடன் விளக்குக.

29. பின்வரும் சொற்களை வரையறுக்க:

அ. வெப்பநிலை மாறா செயல்முறை ஆ. வெப்பம் மாறா செயல்முறை

இ. அழுத்தம் மாறா செயல்முறை ஈ. கன அளவு மாறா செயல்முறை

30. என்ட்ரோபியின் வழக்கமான வரையறை என்ன? என்ட்ரோபியின் அலகு என்ன?

31. பின்வரும் நிலைகளில் வினை நிகழ் தன்மையை நிர்ணயிக்கவும்.

i) ΔH மற்றும் ΔS இரண்டும் நேர்குறி மதிப்பை பெற்றிருக்கும்போது

ii) ΔH மற்றும் ΔS இரண்டும் எதிர்குறி மதிப்பை பெற்றிருக்கும்போது

iii) ΔH குறைகிறது ஆனால் ΔS அதிகரிக்கிறது

32. கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றலை வரையறு.

33. எரிதல் என்தால்பியை வரையறு.

34. மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன் வரையறு. அதன் அலகு யாது?

35. உணவின் கலோரி மதிப்பு வரையறு. கலோரி மதிப்பீட்டின் அலகு யாது?

36. நடுநிலையாக்கல் என்தால்பியை வரையறு.

37. படிகக்கூடு ஆற்றல் என்றால் என்ன?

38. நிலைச்சார்புகள் மற்றும் வழிச்சார்புகள் என்றால் என்ன? இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

39. வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியின் கெல்வின் – பிளாங்க் கூற்றை கூறுக.

Unit 7 - Sridhar.indd 249 07-01-2021 15:08:52